MONITORING SIEDLISK PRZYRODNICZYCH

Z UWZGLĘDNIENIEM SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY SIEDLISK NATURA 2000

Sprawozdanie z monitoringu siedliska 9410 - Górskie bory świerkowe w roku 2024



Płat siedliska 9410 na stanowisku Mały Szczeliniec (fot. P. Stelter)

Sfinansowano ze środków
NARODOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE 1

Rozmieszczenie siedliska w regionach biogeograficznych 1
Liczba stanowisk w cyklach monitoringu 2
Terminy badań monitoringowych 2

2. OCENA STANU WSKAŹNIKÓW PARAMETRU STRUKTURA I FUNKCJE 2

Region alpejski 2
Region kontynentalny 5

3. OCENA PARAMETRÓW ORAZ STANU OCHRONY SIEDLISKA 7

Region alpejski 9
Region kontynentalny 11

4. ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ I ZAGROŻEŃ ISTOTNYCH DLA SIEDLISKA 12

Region alpejski 12
Region kontynentalny 13

5. INFORMACJA O GATUNKACH OBCYCH 14

6. WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH 14

7. INFORMACJE DODATKOWE 15

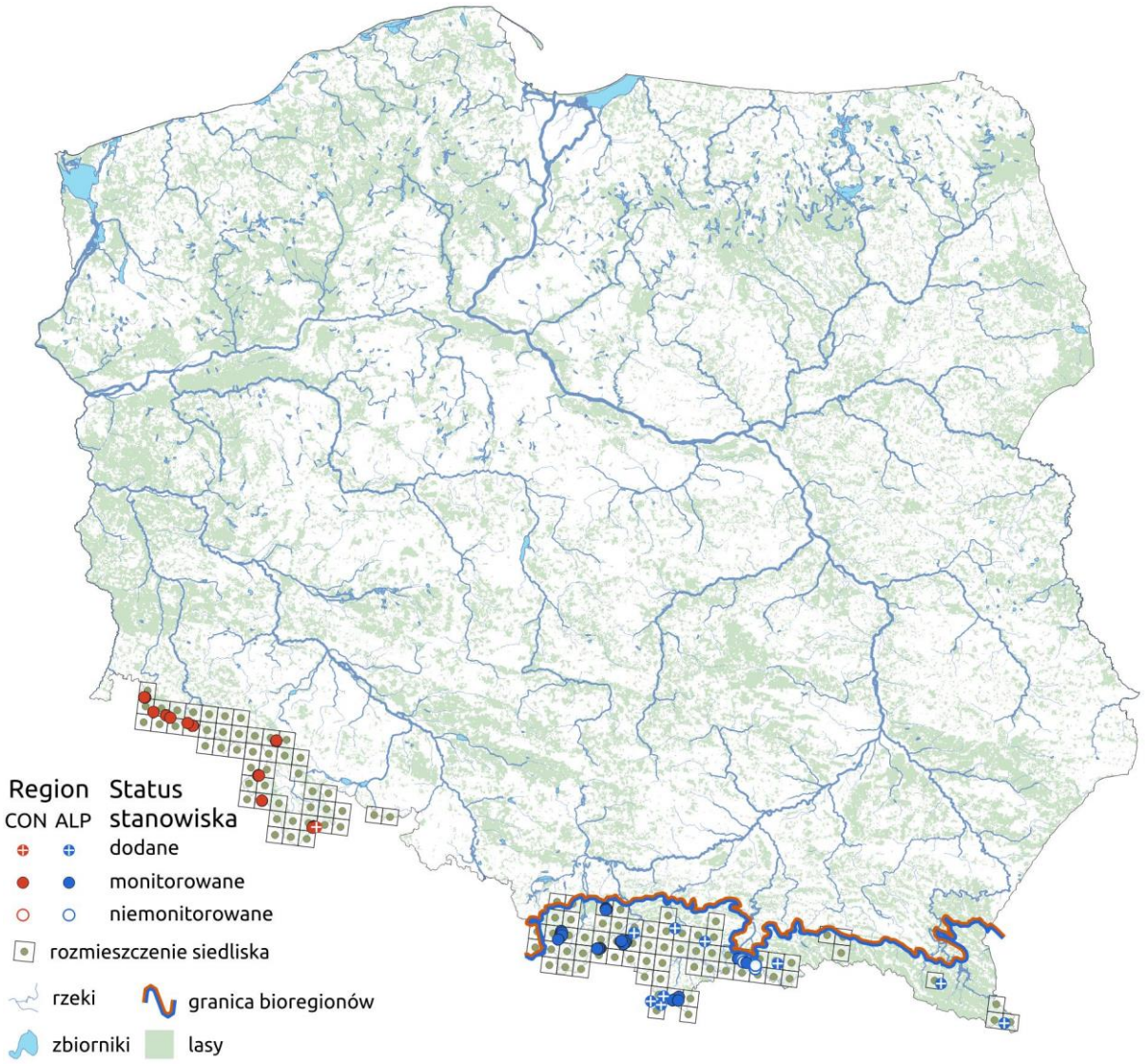
8. KOORDYNATORZY, EKSPERCI I WSPÓŁPRACOWNICY 15

9. WYKAZ LITERATURY, DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH 15

1. INFORMACJE OGÓLNE

Rozmieszczenie siedliska w regionach biogeograficznych

Siedlisko występuje w południowej Polsce zarówno w regionie biogeograficznym alpejskim jak i kontynentalnym (Rys. 1). Siedlisko wykształca się w górnych partiach regla dolnego i w reglu górnym, w którym stanowi górną granicę lasu (Mróz 2012).



Rys. 1. Lokalizacja stanowisk monitoringowych (stan na rok 2024) i rozmieszczenie siedliska 9410 wg sprawozdania do Komisji Europejskiej z 2019 r.

Wszystkie monitorowane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska stanowiska zlokalizowane są w graniach obszarów Natura 2000. Najwięcej stanowisk monitorowano w obszarach: PLH240005 Beskid Śląski (10), PLH240006 Beskid Żywiecki (10), PLH240023 Beskid Mały (7), PLC120001 Tatr (6), PLH120001 Ostoja Babiogórska (5), PLH020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika (5).

COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Liczba stanowisk w cyklach monitoringu

W 2024 roku monitoring prowadzono na 66 stanowiskach, w tym na 47 stanowiskach położonych w regionie biogeograficznym alpejskim i 19 w regionie kontynentalnym (Tab. 1). Monitoring prowadzono po raz pierwszy na 9 nowych stanowiskach w regionie alpejskim i 1 nowym stanowisku w regionie kontynentalnym. Jednocześnie względem poprzedniego cyklu w 2024 roku zrezygnowano z prowadzenia monitoringu na 2 stanowiskach w regionie biogeograficznym alpejskim z powodu zaniku siedliska na stanowisku.

Tab. 1. Liczba stanowisk siedliska 9410 w poszczególnych cyklach monitoringu

Cykl monitoringu	Rok	Region	Liczba stanowisk		
			monitorowanych	nowych	niemonitorowanych*
2009-2011	2009	ALP	14	14	
2009-2011	2010	ALP	28	28	
2015-2018	2016	ALP	40	0	2
2023-2025	2024	ALP	47	9	4
2009-2011	2011	CON	18	18	
2015-2018	2016	CON	18	0	
2023-2025	2024	CON	19	1	

** stanowiska monitorowane przez inne instytucje, stanowiska niemonitorowane ze względu na poprawę reprezentatywności i korektę rozmieszczenia stanowisk w sieci PMŚ oraz stanowiska niemonitorowane w przypadku zaniku siedliska na stanowisku.*

Terminy badań monitoringowych

Optymalny termin prowadzenia obserwacji terenowych obejmuje okres od czerwca do początku października (Mróz 2012). W 2024 r. prace w terenie prowadzono od 17 czerwca do 15 sierpnia 2024 roku.

2. OCENA STANU WSKAŹNIKÓW PARAMETRU STRUKTURA I FUNKCJE

Zgodnie z metodyką monitoringu siedliska (Mróz 2012), w roku 2024 parametr Specyficzna struktura i funkcje (SSF) oceniono przy wykorzystaniu 9 wskaźników, z których 2 mają status wskaźników kardynalnych (Tab. 2, Tab.3.). Wskaźniki kardynalne są najistotniejsze dla utrzymania struktury i funkcji siedliska. Obniżenie oceny któregoś ze wskaźników kardynalnych skutkuje obniżeniem oceny całego parametru.

Region alpejski

Tab. 2. Zestawienie ocen wskaźników parametru struktura i funkcje dla siedliska 9410 w 2024 roku (w tabeli podkreślono nazwy wskaźników kardynalnych). Znaczenie ocen: FV – stan właściwy, U1 – stan niezadowalający, U2 – stan zły, XX – stan nieznany

Wskaźnik	Liczba stanowisk z oceną			
	FV	U1	U2	XX
Charakterystyczna kombinacja florystyczna	29	15	3	0
Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie	47	0	0	0
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity)	26	19	2	0
Gatunki obce w drzewostanie	47	0	0	0

COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wskaźnik	Liczba stanowisk z oceną			
	FV	U1	U2	XX
Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	32	15	0	0
Martwe drewno	37	6	4	0
Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >50 cm grubości	26	8	13	0
Naturalne odnowienie drzewostanu	33	13	1	0
Obecność kornika - posusz czynny	17	29	0	1

Wskaźnik: Charakterystyczna kombinacja florystyczna

Wskaźnik kardynalny opisowo wyrażający odkształcenia składu gatunkowego runa względem lokalnie typowych, dojrzałych fitocenoz. Stan właściwy wymaga by wśród gatunków o ilościowości 2 i więcej znajdowały się wyłącznie gatunki typowe dla siedliska. Stan siedliska opisywany przy użyciu tego wskaźnika w 2024 roku był właściwy na 62% stanowisk, niezadowalający na 32% i zły na 6% stanowisk. Oznacza to, że udział stanowisk ocenionych na FV zmniejszył się o 3% w porównaniu do roku 2016, a udział stanowisk ocenionych na U2 zmniejszył się o 6%.

Wskaźnik: Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie

Wskaźnik wyraża obecność inwazyjnych gatunków obcych. Stan właściwy wymaga by gatunki te nie występowały na stanowisku monitoringowym. W 2024 roku wszystkie stanowiska pod tym względem zostały oceniane na FV. W poprzednim cyklu monitoringowym stanu właściwego nie odnotowano tylko na 1 stanowisku, które zostało ocenione na U1.

Wskaźnik: Ekspansywne gatunki rodzime (apofity)

W ramach wskaźnika oceniany jest stan ochrony siedliska pod względem występowania ekspansywnych gatunków rodzimych, głównie jeżyn. Stan właściwy wymaga by gatunki te występowały na stanowisku monitoringowym co najwyżej pojedynczo. Stan siedliska opisywany przy użyciu tego wskaźnika w 2024 roku był właściwy na około 55% stanowisk, niezadowalający na ok. 40% i zły na ok. 5% stanowisk. Oznacza to, że udział stanowisk ocenionych na FV i U1 zmniejszył się po ok. 2% względem poprzedniego cyklu monitoringu. Ponadto w 2016 roku nie odnotowano stanowisk ocenionych na U2 w ramach tego wskaźnika.

Wskaźnik: Gatunki obce w drzewostanie

Wskaźnik opisuje obecność gatunków obcych w drzewostanie. Stan właściwy wymaga by gatunki te nie występowały na stanowisku monitoringowym. W 2024 roku wszystkie stanowiska pod tym względem zostały oceniane na FV. W poprzednim cyklu monitoringowym stanu właściwego nie odnotowano tylko na 1 stanowisku, które zostało ocenione na U1.

Wskaźnik: Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)

Wskaźnik kardynalny umożliwiający uwzględnienie niespecyficznych dla siedliska odkształceń, w tym związanych z pozyskaniem drewna. Stan właściwy wymaga by takie

COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

zniekształcenia nie występowały na stanowisku monitoringowym. Stan siedliska opisywany przy użyciu tego wskaźnika w 2024 roku był właściwy na około 68% stanowisk i niezadowalający na 32% stanowisk. Oznacza to, że udział stanowisk ocenionych na FV zwiększył się o około 6% względem poprzedniego cyklu monitoringu.

Wskaźnik: Martwe drewno

Wskaźnik ocenia zasoby martwego drewna na stanowisku monitoringowym. Stan właściwy wymaga by miąższość martwego drewna na stanowisku była powyżej 20 m^3/ha. Stan siedliska opisywany przy użyciu tego wskaźnika w 2024 roku był właściwy na około 78,7% stanowisk, niezadowalający na około 13% i zły na około 8,5% stanowisk. Oznacza to, że udział stanowisk ocenionych na FV zwiększył się o 11% w porównaniu do roku 2016, a udział stanowisk ocenionych na U2 zmniejszył się w tym samym okresie o 6%.

Wskaźnik: Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >50 cm grubości

Wskaźnik oceniający zasoby martwego drewna pod względem jakościowym. Stan właściwy wymaga obecności powyżej 5 szt./ha martwego drewna wielkowymiarowego. W 2024 roku stan siedliska opisywany przy użyciu tego wskaźnika był właściwy na 55% stanowisk, niezadowalający na 17%, a zły na 28% stanowisk. Względem poprzedniego cyklu monitoringu (2016 rok) nastąpiło zwiększenie udziału stanowisk ocenionych na FV o około 18% i U2 o ok. 5%.

Wskaźnik: Naturalne odnowienie drzewostanu

Wskaźnik ocenia naturalne tendencje rozwojowe siedliska biorąc pod uwagę występowanie odnowienia świerka w borach górnoreglowych oraz świerka i jodły w borach dolnoreglowych. Stan właściwy wymaga obecności obfitego odnowienia szczególnie w lukach drzewostanu. W 2024 roku stan siedliska opisywany przy użyciu tego wskaźnika był właściwy na 70% stanowisk, niezadowalający na 28% stanowisk i zły na 2% stanowisk. Udział stanowisk z oceną FV nie zmienił się w porównaniu do poprzedniego cyklu, a udział stanowisk z oceną U1 zmniejszył się o 2%. W poprzednim cyklu monitoringowym nie odnotowano stanowisk z oceną U2.

Wskaźnik: Obecność kornika - posusz czynny

Wskaźnik ocenia obecność drzew zasiedlonych przez kornika drukarza, co może być objawem gradacji skutkującej zamieraniem drzewostanu. Stan właściwy wymaga by na stanowisku monitoringowym nie występował posusz czynny. W 2024 roku stan siedliska opisywany przy użyciu tego wskaźnika był właściwy na 36% stanowisk, niezadowalający na 62% stanowisk. Stan nieznany wystąpił na 1 stanowisku w wyniku braku możliwości ustalenia przyczyny zamierania świerka. Udział stanowisk z oceną FV i U1 w porównaniu do poprzedniego cyklu zmniejszył się o około 1%.

COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Region kontynentalny

Tab. 3. Zestawienie ocen wskaźników parametru struktura i funkcje dla siedliska 9410 w 2024 roku (w tabeli podkreślono nazwy wskaźników kardynalnych). Znaczenie ocen: FV – stan właściwy, U1 – stan niezadowalający, U2 – stan zły, XX – stan nieznany

Wskaźnik	Liczba stanowisk z oceną			
	FV	U1	U2	XX
Charakterystyczna kombinacja florystyczna	19	0	0	0
Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie	19	0	0	0
Ekspansywne gatunki rodzime (apofity)	19	0	0	0
Gatunki obce w drzewostanie	19	0	0	0
Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)	10	9	0	0
Martwe drewno	14	5	0	0
Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >50 cm grubości	12	1	6	0
Naturalne odnowienie drzewostanu	13	6	0	0
Obecność kornika - posusz czynny	11	7	1	0

Wskaźnik: Charakterystyczna kombinacja florystyczna

Wskaźnik kardynalny opisowo wyrażający odkształcenia składu gatunkowego runa względem lokalnie typowych, dojrzałych fitocenoz. Stan właściwy wymaga by wśród gatunków o ilościowości 2 i więcej znajdowały się wyłącznie gatunki typowe dla siedliska. Stan siedliska opisywany przy użyciu tego wskaźnika w 2024 roku, jak też w poprzednim cyklu, był właściwy na wszystkich stanowiskach.

Wskaźnik: Ekspansywne gatunki obce w podszycie i runie

Wskaźnik wyraża obecność inwazyjnych gatunków obcych. Stan właściwy wymaga by gatunki te nie występowały na stanowisku monitoringowym. Stan siedliska opisywany przy użyciu tego wskaźnika w 2024 roku, jak też w poprzednim cyklu, był właściwy na wszystkich stanowiskach.

Wskaźnik: Ekspansywne gatunki rodzime (apofity)

W ramach wskaźnika oceniany jest stan ochrony siedliska pod względem występowania ekspansywnych gatunków rodzimych, głównie jeżyn. Stan właściwy wymaga by gatunki te występowały na stanowisku monitoringowym co najwyżej pojedynczo. Stan siedliska opisywany przy użyciu tego wskaźnika w 2024 roku był właściwy na wszystkich stanowiskach. W poprzednim cyklu monitoringowym (2016 rok) stan właściwy odnotowano na 89% stanowisk, a niezadowalający na 11% stanowisk.

Wskaźnik: Gatunki obce w drzewostanie

Wskaźnik wyraża obecność gatunków obcych w drzewostanie. Stan właściwy wymaga by gatunki te nie występowały na stanowisku monitoringowym. tan siedliska opisywany przy użyciu tego wskaźnika w 2024 roku, jak też w poprzednim cyklu, był właściwy na wszystkich stanowiskach.

COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wskaźnik: Inne zniekształcenia (rozjeżdżenie, wydeptanie, zaśmiecenie)

Wskaźnik kardynalny umożliwiający uwzględnienie niespecyficznych dla siedliska odkształceń, w tym związanych z pozyskaniem drewna. Stan właściwy wymaga by takie zniekształcenia nie występowały na stanowisku monitoringowym. Stan siedliska opisywany przy użyciu tego wskaźnika w 2024 roku był właściwy na około 53% stanowisk i niezadowalający na 47% stanowisk. Oznacza to, że udział stanowisk ocenionych na FV zmniejszył się o 14% względem poprzedniego cyklu monitoringu, a udział stanowisk ocenionych na U1 zwiększył się o 14%.

Wskaźnik: Martwe drewno

Wskaźnik ocenia zasoby martwego drewna na stanowisku monitoringowym. Stan właściwy wymaga by miąższość martwego drewna na stanowisku była powyżej 20 m^3/ha. Stan siedliska opisywany przy użyciu tego wskaźnika w 2024 roku był właściwy na około 74% stanowisk, a niezadowalający na 26% stanowisk. Oznacza to, że udział stanowisk ocenionych na FV zmniejszył się o 4% w porównaniu do roku 2016, a udział stanowisk ocenionych na U1 zwiększył się w tym samym okresie o ok. 10%. W poprzednim cyklu udział stanowisk ocenionych na U2 wynosił ok. 6%.

Wskaźnik: Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >50 cm grubości

Wskaźnik oceniający zasoby martwego drewna pod względem jakościowym. Stan właściwy wymaga obecności powyżej 5 szt./ha martwego drewna wielkowymiarowego. W 2024 roku stan siedliska opisywany przy użyciu tego wskaźnika był właściwy na 63% stanowisk, niezadowalający na 5%, a zły na 32% stanowisk. Względem poprzedniego cyklu monitoringu (2016 rok) nastąpiło zwiększenie udziału stanowisk ocenionych na FV o około 7% i zmniejszenie udziału stanowisk ocenionych na U2 o ok. 7%.

Wskaźnik: Naturalne odnowienie drzewostanu

Wskaźnik ocenia naturalne tendencje rozwojowe siedliska biorąc pod uwagę występowanie odnowienia świerka w borach górnoreglowych oraz świerka i jodły w borach dolnoreglowych. Stan właściwy wymaga obecności obfitego odnowienia szczególnie w lukach drzewostanu. W 2024 roku stan siedliska opisywany przy użyciu tego wskaźnika był właściwy na 68% stanowisk, a niezadowalający na 32%. Udział stanowisk z oceną FV w porównaniu do poprzedniego cyklu zwiększył się o 12%, a udział stanowisk z oceną U1 zmniejszył się o 12%. W obu cyklach monitoringu nie odnotowano stanowisk z oceną U2.

Wskaźnik: Obecność kornika - posusz czynny

Wskaźnik ocenia obecność drzew zasiedlonych przez kornika drukarza, co może być objawem gradacji skutkującej zamieraniem drzewostanu. Stan właściwy wymaga by na stanowisku monitoringowym nie występował posusz czynny. W 2024 roku stan siedliska opisywany przy użyciu tego wskaźnika był właściwy na 58% stanowisk, niezadowalający na 37% stanowisk i zły na 5% stanowisk. Udział stanowisk z oceną FV w porównaniu do poprzedniego cyklu zmniejszył się o 31%, a udział stanowisk z oceną

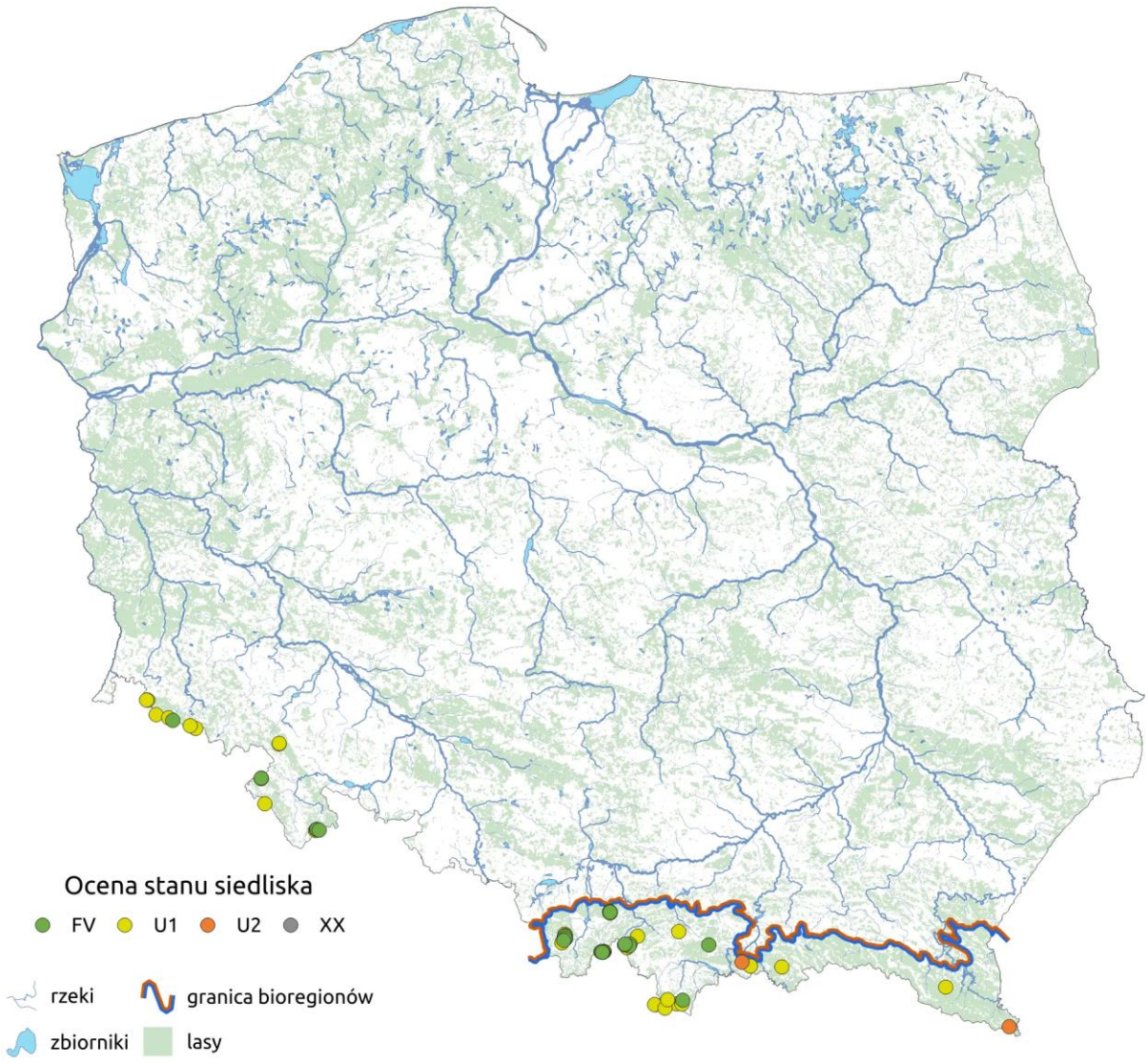
COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

U1 zwiększył się o 26%. W poprzednim cyklu monitoringu nie odnotowano stanowisk z oceną U2.

3. OCENA PARAMETRÓW ORAZ STANU OCHRONY SIEDLISKA



Rys. 2. Ocena stanu ochrony siedliska 9410 na stanowiskach w roku 2024

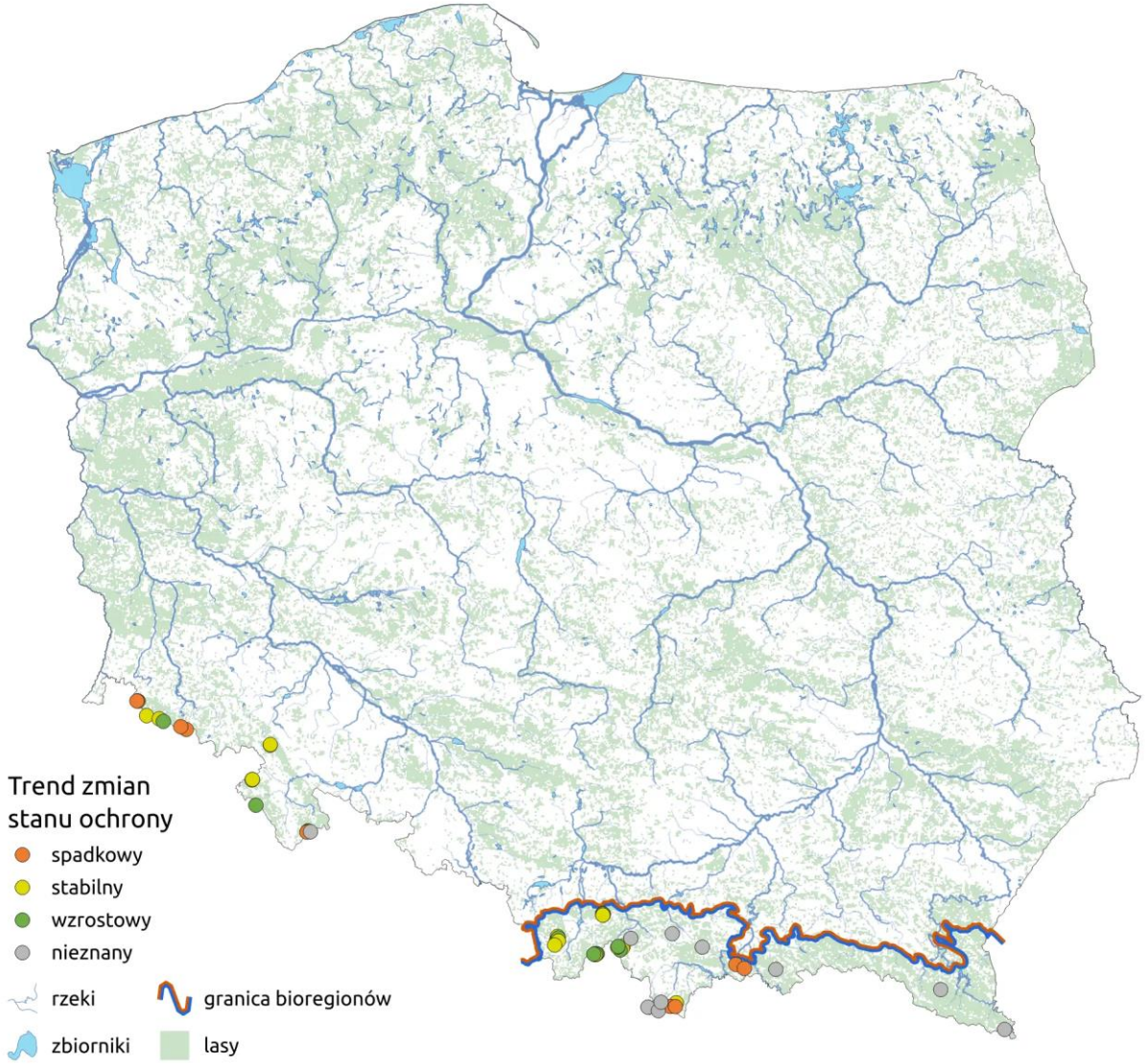
W roku 2024 ogólny stan ochrony siedliska przyrodniczego w regionie biogeograficznym alpejskim został oceniony jako właściwy (FV) na 32% stanowisk monitoringowych, na 64% stanowisk był on niezadowalający (U1), a na 4% stanowisk zły (U2). W regionie kontynentalnym było to 26% stanowisk w stanie FV i 74% w stanie U1. Najlepiej zachowane płaty siedliska w regionie alpejskim występują w okolicach Bielsko Białej, a najsłabiej zachowane w okolicy Piwnicznej-Zdroju, Bieszczadach i Tatrach (Rys. 2). Taka ocena może dziwić – zwłaszcza w odniesieniu do stanowisk w Tatrach - wynika ona jednak z faktu, że znaczna część stanowisk tatrzańskich obejmuje

COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

płaty siedliska z drzewostanem zamarłym lub zamierającym wskutek wiatrołomów i działania kornika. Są to czynniki kształtujące naturalną dynamikę borów górnoreglowych jednak w schematycznym systemie monitoringu, gdzie oceny są oparte na wskaźnikach np. typowych gatunków, gatunków ekspansywnych czy innych zniekształceń, czynniki te traktowane są, zgodnie z metodyką, jako zniekształcenia. W regionie kontynentalnym stanowiska z najlepiej zachowanym siedliskiem znajdują się w okolicach Kłodzka, a najsłabiej zachowane w Karkonoszach.



Rys. 3. Trend zmian w ocenach stanu ochrony siedliska 9410 na stanowiskach

Trend określono jako nachylenie prostej regresji, wyznaczonej na podstawie przekodowanych wartości oceny stanu ochrony siedliska odnotowanej na stanowisku w poszczególnych latach monitoringu. Ocenom stanu ochrony przypisano wartości numeryczne: FV=1, U1=0, U2=-1, XX=brak wartości. Nachylenia prostej regresji mniejsze od -0,05 uznano za spadek oceny stanu ochrony siedliska w czasie, natomiast nachylenia większe od 0,05 uznano za wzrost oceny. Przy nachyleniach prostej regresji pomiędzy -0,05 a 0,05 uznawano oceny za stabilne. Trendu nie określono w przypadku stanowisk, którym przypisano mniej niż 2 wartości numeryczne oceny stanu ochrony siedliska.

COPYRIGHT © GIOŚ

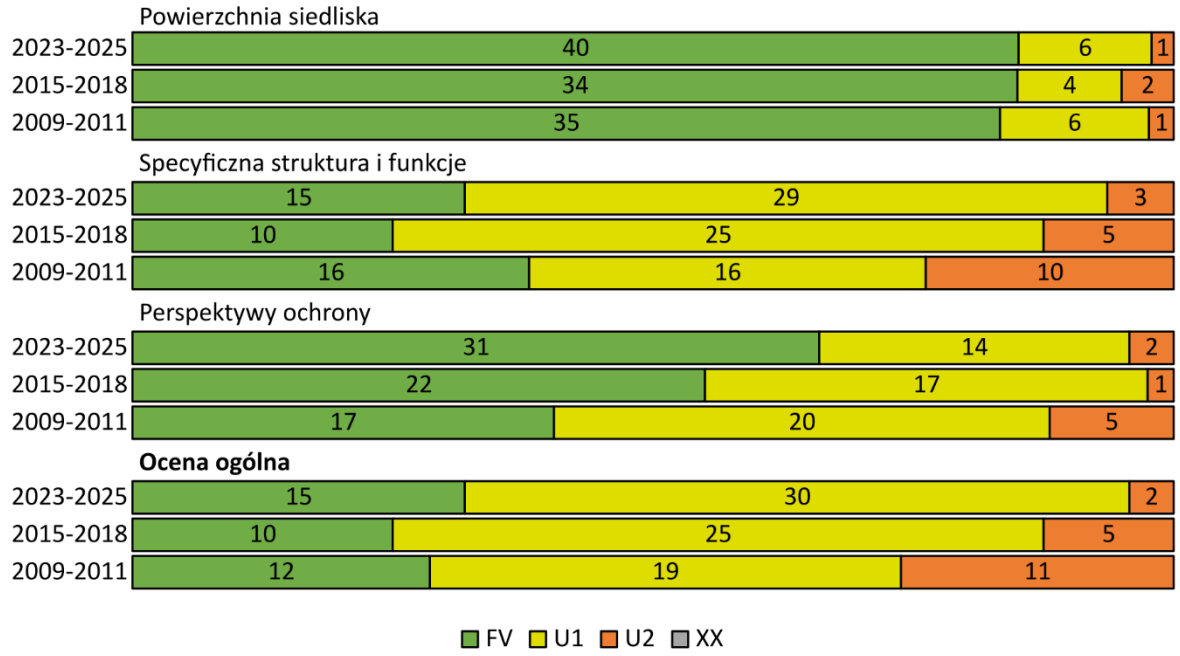
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Trend zmian stanu ochrony siedliska określono dla stanowisk na których w roku 2024 powtórzono obserwacje tj. dla 38 stanowisk monitoringowych w regionie biogeograficznym alpejskim i 18 stanowisk w regionie kontynentalnym. W regionie alpejskim ocena ogólna stanu ochrony siedliska przyrodniczego wykazuje stabilny trend na 13 stanowiskach (34%), wzrostowy na 20 stanowiskach (53%) i spadkowy na 5 stanowiskach (13%). Negatywny trend stanu ochrony siedliska możemy zaobserwować zwłaszcza w Tatrach i okolicach Piwnicznej, gdzie jednocześnie występują powierzchnie wykazujące trend wzrostowy. Powierzchnie z stabilnym i wzrostowym trendem stanu ochrony znajdują się w okolicach Żywca (Rys. 3). W regionie kontynentalnym trend stabilny występuje na 7 stanowiskach (39%), spadkowy na 8 stanowiskach (44%) i wzrostowy na 3 stanowiskach (17%). Trend spadkowy dominuje pośród powierzchni zlokalizowanych w Karkonoszach.

Region alpejski

Zestawienie ocen parametrów i oceny ogólnej stanu ochrony siedliska przyrodniczego na stanowiskach monitoringowych typu siedliska przyrodniczego 9410 w regionie alpejskim z wszystkich cykli monitoringu, przedstawiono na Rys. 4.



Rys. 4. Liczba stanowisk siedliska 9410 w poszczególnych cyklach monitoringu wg oceny parametrów

Parametr: Powierzchnia siedliska

Rozkład ocen parametru jest stabilny w czasie. Niezmiennie dominują stanowiska w właściwym stanie ochrony (85% w 2024 roku). Udział ocen parametru U1 i U2 jest również stabilny i wyniósł w 2024 roku kolejno 13% i 2%.

COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Parametr: Specyficzna struktura i funkcje

Udział stanowisk w stanie FV podlega fluktuacjom w czasie i w 2024 roku wynosił on 32%. Jednocześnie wraz z postępem czasu obserwowane jest zmniejszenie udziału stanowisk w stanie U2 (6% w 2024 roku wobec 24% w pierwszym cyklu monitoringu). I wzrost udziału stanowisk ocenianych na U1 (62% w 2024 roku). Ocena parametru determinowana jest głównie przez wskaźniki oceniające kompozycję gatunkową runa, inne zniekształcenia oraz zasoby martwego drewna wielkowymiarowego.

Parametr: Perspektywy ochrony

W 2024 roku stan ochrony w ramach tego parametru został oceniony jako właściwy na 66% stanowisk, niezadowalający na 30% i zły na 4% stanowisk. Systematycznie rośnie udział stanowisk z oceną FV przy jednoczesnym spadku udziału stanowisk w stanie zarówno U1 jak i U2. Jest to wynik ustąpienia gradacji kornika i postępującej regeneracji siedliska.

Ocena ogólna – stan ochrony siedliska

Udział stanowisk w regionie w stanie właściwym podlega fluktuacjom i w porównaniu do poprzedniego cyklu monitoringu zwiększył się z 25% do 32% w 2024 roku. Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast systematycznie malejący udział stanowisk w stanie U2 do poziomu 4% w 2024 roku. Ocena ogólna jest determinowana przez parametr struktura i funkcje.

Wyprowadzenie ocen parametrów i oceny ogólnej dla regionu biogeograficznego

Ocenę poszczególnych parametrów oraz ogólną ocenę stanu ochrony siedliska przyrodniczego w regionie biogeograficznym alpejskim oparto na następujących wartościach progowych:
- ocena FV – ≥ 50% stanowisk ocena FV i ≤ 20% stanowisk ocena U2;
- ocena U1 – dowolna inna kombinacja;
- ocena U2 – ≥ 33% stanowisk ocena U2.

Ocena siedliska w skali regionu alpejskiego

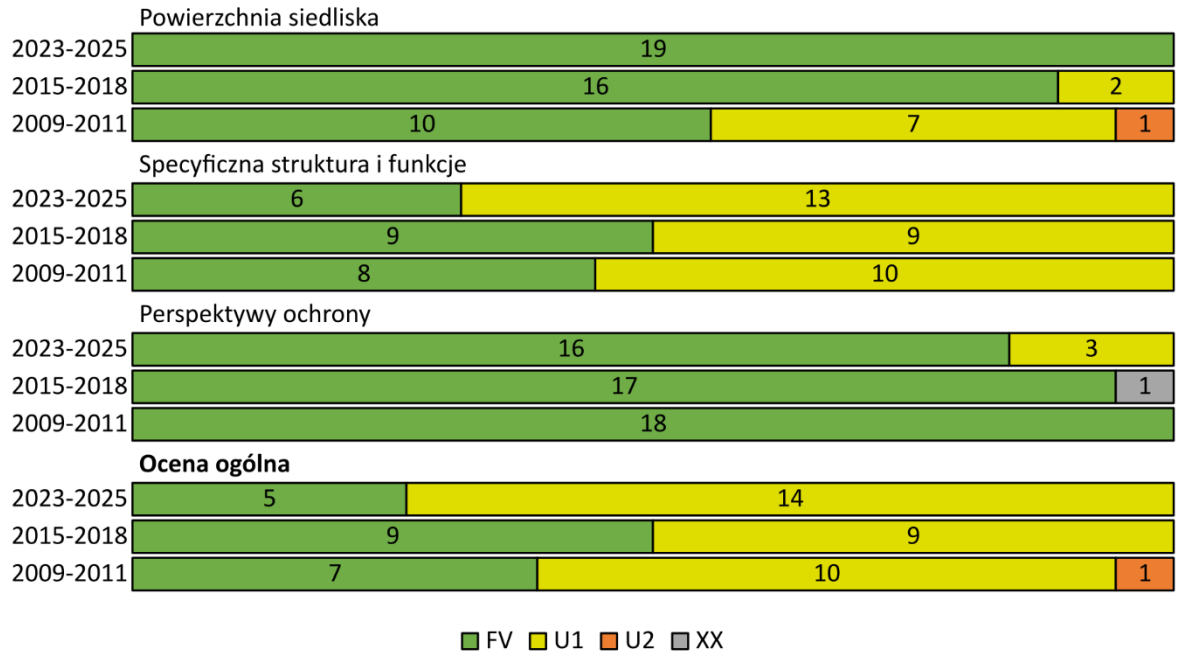
Powierzchnia siedliska – FV (FV – 85%, U1 – 13%, U2 – 2%)
Specyficzna struktura i funkcje – U1 (FV – 32%, U1 – 62%, U2 – 6%)
Perspektywy ochrony – FV (FV – 66%, U1 – 30%, U2 – 4%)
Ocena ogólna – U1 (FV – 32%, U1 – 64%, U2 – 4%)

COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Region kontynentalny

Zestawienie ocen parametrów i oceny ogólnej stanu ochrony siedliska przyrodniczego na stanowiskach monitoringowych typu siedliska przyrodniczego 9410 w regionie kontynentalnym z wszystkich cykli monitoringu, przedstawiono na Rys. 5.



Rys. 5. Liczba stanowisk siedliska 9410 w poszczególnych cyklach monitoringu wg oceny parametrów

Parametr: Powierzchnia siedliska

Wszystkie stanowiska w regionie otrzymały oceny FV w ramach tego parametru. Z każdym cyklem monitoringu udział stanowisk we właściwym stanie ochrony systematyczne wzrastał. Wraz postępem regeneracji siedliska i rozwojem młodników świerkowych malała fragmentacja siedliska.

Parametr: Specyficzna struktura i funkcje

Udział stanowisk z oceną FV parametru zmniejszył się względem poprzedniego cyklu monitoringu z 50% do 32% w 2024 roku. Ocena parametru jest determinowana przez oceny wskaźników Inne zniekształcenia oraz martwe drewno wielkowymiarowe.

Parametr: Perspektywy ochrony

W 2024 roku parametr perspektywy ochrony został oceniony jako FV na 84% stanowiskach. Pozostałe stanowiska zostały ocenione na U1. Wraz z czasem udział powierzchni w stanie właściwym parametru ulega zmniejszeniu. Jest to efekt dorastania drzewostanów do wieku rębności i ryzykiem ich użytkowania rębnego w niedalekiej przyszłości.

Ocena ogólna – stan ochrony siedliska

Udział stanowisk we właściwym stanie ochrony uległ zmniejszeniu z 50% w poprzednim cyklu monitoringowym do 26% w 2024 roku. W dwu ostatnich cyklach nie

COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

odnotowano stanowisk z oceną U2. W największym stopniu ocena ogólna jest kształtowana przez parametr specyficzna struktura i funkcje.

Wyprowadzenie ocen parametrów i oceny ogólnej dla regionu biogeograficznego

Ocenę poszczególnych parametrów oraz ogólną ocenę stanu ochrony siedliska przyrodniczego w regionie biogeograficznym kontynentalnym oparto na następujących wartościach progowych:
- ocena FV – ≥ 50% stanowisk ocena FV i ≤ 20% stanowisk ocena U2;
- ocena U1 – dowolna inna kombinacja;
- ocena U2 – ≥ 33% stanowisk ocena U2.

Ocena siedliska w skali regionu kontynentalnego

Powierzchnia siedliska – FV (FV – 100%, U1 -0%, U2 – 0%)
Specyficzna struktura i funkcje – U1 (FV – 32%, U1 – 68%, U2 – 0%)
Perspektywy ochrony – FV (FV – 84%, U1 – 16%, U2 – 0%)
Ocena ogólna – U1 (FV – 26%, U1 – 74%, U2 – 0%)

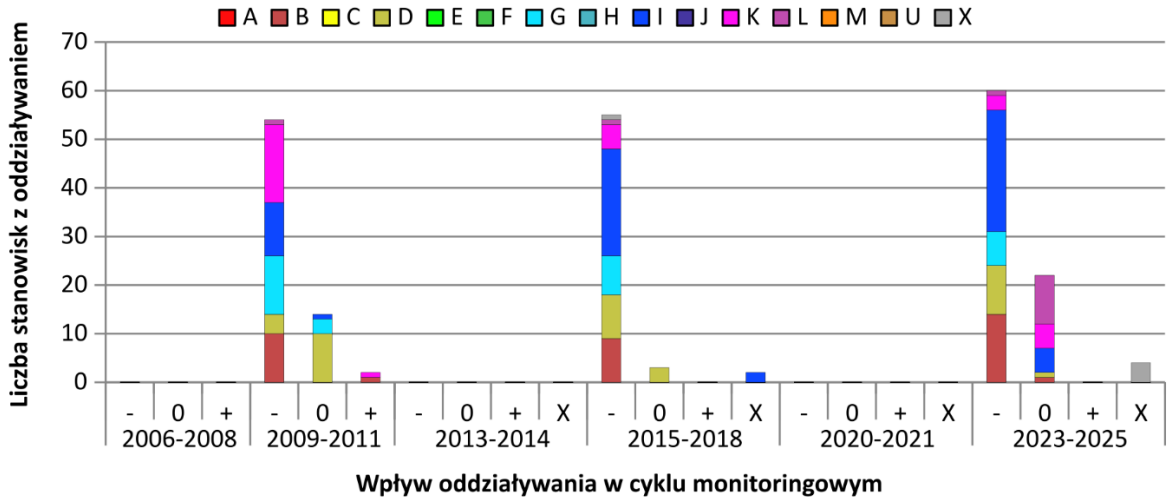
4. ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ I ZAGROŻEŃ ISTOTNYCH DLA SIEDLISKA

Region alpejski

We wszystkich cyklach monitoringu dominują oddziaływania o ujemnym wpływie (Rys. 6). W dwóch ostatnich cyklach nie odnotowano oddziaływań o wpływie dodatnim. Najliczniej stwierdzane oddziaływania dotyczą problematycznych gatunków rodzimych (I02) tj. kornika drukarza, którego żerowanie doprowadza do zamierania świerczyn. Należy tu jednak zaznaczyć, że oddziaływanie kornika drukarza, które zmienia istotnie strukturę siedliska, jednocześnie zwiększa zasoby martwego drewna i w dłuższej perspektywie nie wydaję się być problemem dla trwałości siedliska. Ważna rolę odgrywają również oddziaływania z grupy leśnictwo (B) polegające na usuwaniu martwych i zamierających drzew co ma negatywny wpływ na kształtowanie się zasobów martwego drewna w siedlisku. W dalszej kolejności notowany jest wpływ oddziaływań z kategorii D i G w postaci występowania szlaków turystycznych i związanym z tym

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

wydeptywaniem i zaśmiecaniem. Wraz z czasem maleje udział oddziaływań związanych z sukcesją siedliska w kierunku buczyn (kategoria K).



Rys. 6. Liczba stanowisk siedliska 9410 w regionie alpejskim wg oddziaływań i ich wpływu oraz cyklu monitoringowego

Kod grupy oddziaływań: A - rolnictwo; B - leśnictwo; C - górnictwo, wydobywanie surowców i produkcja energii; D - transport i sieci komunikacyjne; E - urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe i handlowe; F - użytkowanie zasobów biologicznych inne niż rolnictwo i leśnictwo; G - ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka; H - zanieczyszczenia; I - inne problematyczne zaborcze gatunki i geny; J - modyfikacje systemu naturalnego; K - biotyczne i abiotyczne procesy naturalne (z wyłączeniem katastrof naturalnych); L - zjawiska geologiczne, katastrofy naturalne; M - zmiana klimatu; U - nieznane zagrożenie lub nacisk; X - brak zagrożeń i nacisków.

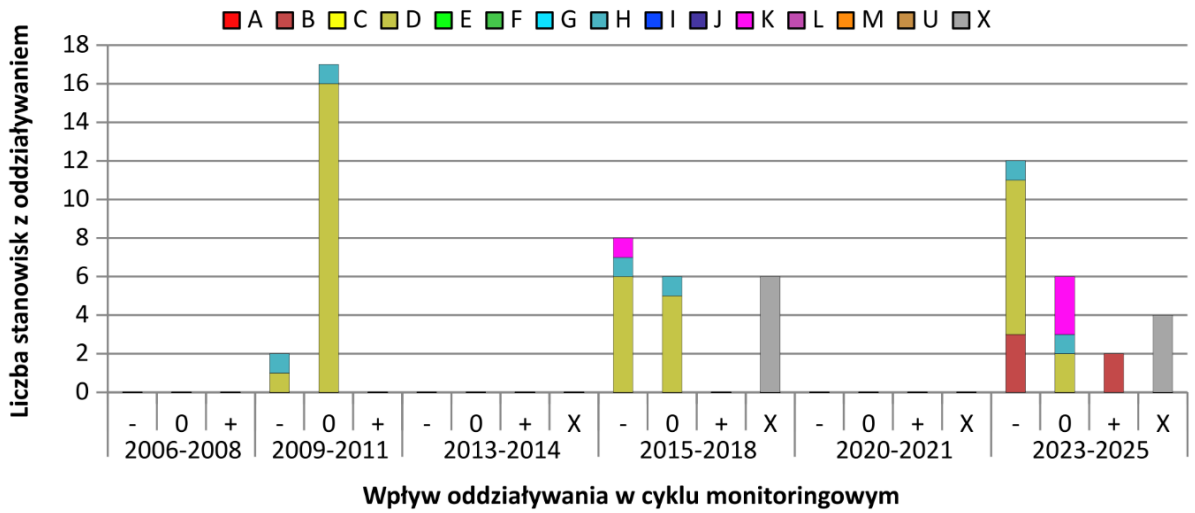
Region kontynentalny

W kolejnych cyklach monitoringu zauważalny jest wzrost liczby oddziaływań o wpływie negatywnym. Dwa ostatnie cykle wyróżnia stosunkowa duża liczba oddziaływań o wpływie obojętnym w wyniku niejednoznacznego lub trudnego do określenia wpływu na siedlisko (Rys. 7). W 2024 roku dotyczy to głównie oddziaływań z grupy K związanych z gradacją kornika drukarza, która zmienia istotnie strukturę siedliska ale jednocześnie zwiększa zasoby martwego drewna i w dłuższej perspektywie nie wydaje się być problemem dla trwałości siedliska. We wszystkich cyklach dominują negatywne oddziaływania z grupy D i H w postaci występowania szlaków turystycznych i związanym z tym wydeptywaniem i zaśmiecaniem. W 2024 roku odnotowano zarówno negatywny i pozytywny wpływ gospodarki leśnej (grupa B) kształtującej bezpośrednio zasoby martwego drewna poprzez pozostawianie drzew zamierających lub też ich usuwanie.

COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ



Rys. 7. Liczba stanowisk siedliska 9410 w regionie kontynentalnym wg oddziaływań i ich wpływu oraz cyklu

Kod grupy oddziaływań: A - rolnictwo; B - leśnictwo; C - górnictwo, wydobywanie surowców i produkcja energii; D - transport i sieci komunikacyjne; E - urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe i handlowe; F - użytkowanie zasobów biologicznych inne niż rolnictwo i leśnictwo; G - ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka; H - zanieczyszczenia; I - inne problematyczne zaborcze gatunki i geny; J - modyfikacje systemu naturalnego; K - biotyczne i abiotyczne procesy naturalne (z wyłączeniem katastrof naturalnych); L - zjawiska geologiczne, katastrofy naturalne; M - zmiana klimatu; U - nieznane zagrożenie lub nacisk; X - brak zagrożeń i nacisków.

5. INFORMACJA O GATUNKACH OBCYCH

W 2024 roku nie stwierdzono obecności gatunków obcych. W poprzednim cyklu odnotowano występowanie dębu czerwonego *Quercus rubra* i niecierpka drobnokwiatowego *Impatiens parviflora* na pojedynczych stanowiskach (Tab. 4).

Tab. 4. Liczba stanowisk siedliska 9410, na których stwierdzono gatunki obce wg cykli monitoringu

Gatunek		Cykl monitoringu 2015-2018
nazwa polska	**nazwa łacińska**	
Dąb czerwony	*Quercus rubra*	1
Niecierpek drobnokwiatowy	*Impatiens parviflora*	1

6. WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

Odnotowane w ramach monitoringu działania ochronne polegają na utrzymywaniu ochrony biernej, pozostawianiu martwego drewna oraz usuwaniu posuszu czynnego w celu ograniczenia gradacji kornika drukarza. Zalecane działania ochronne polegają na kontrolowaniu liczebności kornika drukarza i w razie potrzeby usuwaniu posuszu czynnego. W przypadku braku ryzyka rozwinięcia się gradacji kornika drukarza wskazane jest pozostawianie wydzielającego się martwego drewna. W granicach obszarów chronionych takich jak parki narodowe powinna być kontynuowana ochrona

COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

bierna. Na stanowiskach znajdujących się poza obszarami chronionymi, w przypadku pojawienia się licznego odnowienia świerka i jodły wskazane jest wykonanie cięć prześwietlających w celu polepszenia warunków wzrostu odnowienia.

7. INFORMACJE DODATKOWE

Górskie bory świerkowe stanowią bardzo ważne siedlisko przyrodnicze pod względem obecności licznych chronionych gatunków zwierząt (duże drapieżniki, ptaki, herpetofauna), roślin i grzybów.

8. KOORDYNATORZY, EKSPERCI I WSPÓŁPRACOWNICY

Koordynator główny: Radosław Gawryś
Koordynator krajowy: Karolina Olszanowska-Kuńka
Eksperci: Maciej Bajgrowicz, Janusz Dądela, Stanisław Gaweł, Karolina Olszanowska-Kuńka, Paweł Pech, Jan Staroń, Paweł Stelter, Maciej Szczygielski

9. WYKAZ LITERATURY, DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

- Baza danych obszarów Natura 2000 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
- Mróz W. 2012. 9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część – zbiorowiska górskie). [w:]. W. Mróz (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Cz. III., GIOŚ, Warszawa: 316-329.
- Państwowy Monitoring Środowiska. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych. https://siedliska.gios.gov.pl/
- System Informatyczny Monitoringu Gatunków i Siedlisk Przyrodniczych GIOŚ (SI MGSP).

COPYRIGHT © GIOŚ

PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ